A mis alumnos

Con este tema se inicia nuestra andadura, la vuestra y la mía, en la asignatura de Fundamentos Físicos I. Con ella, junto con Fundamentos Físicos II, se pretende enseñar las bases de los fenómenos físicos que subyacen en las aplicaciones tecnológicas de las telecomunicaciones, que iréis estudiando en cursos siguientes y usaréis en vuestra vida profesional como ingenieros. El conocimiento de la base del fenómeno es lo que os capacitará para aplicarlo correctamente en situaciones parecidas, pero sobre todo, para innovar y resolver situaciones nuevas del futuro. No desdeñéis profundizar ahora en los principios físicos, eso habréis ganado para el éxito en el futuro.

Leed esta cita de alguien muy importante para los físicos y los ingenieros de las telecomunicaciones: J.C. Maxwell. Por favor, leedla entera porque si de algo sirven todos los años que llevo enseñando física es para deciros que lo que decía Maxwell hace siglo y medio, sigue siendo absolutamente válido ahora, y es la verdadera clave para tener éxito en la asignatura.

> *……. Pero esfuerzo intelectual no equivale a pensar. Y aquellos que, con gran trabajo, han adquirido el hábito de aplicarse a su tarea, frecuentemente encuentran mucho más sencillo aprenderse una fórmula de memoria que dominar un principio físico. Voy a esforzarme en demostrarles, y ustedes mismos lo verificarán más adelante, que los principios son fértiles en resultados, mientras que los resultados por sí mismos son estériles. Quien se aprende una fórmula se halla a merced de su memoria; pero el que domina un principio puede mantener la cabeza libre de fórmulas, pues sabe que puede fabricar las que le hagan falta, en el momento que quiera. ¿Será necesario añadir que, a pesar del rechazo natural del espíritu ante el duro proceso de pensar, este proceso, una vez realizado, hace sentir al espíritu un poder y alegría que le animan a seguir adelante, olvidando el trabajo y las angustias que acompañan el paso de un estado de desarrollo a otro?*
>
> **J.C. Maxwell**
>
> Conferencia inaugural en el King´s College de Londres (1860). Texto reproducido en la revista American Journal Physics 47, 928 (1979)

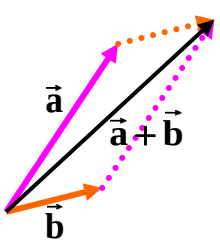
Ánimo y ¡buen comienzo!

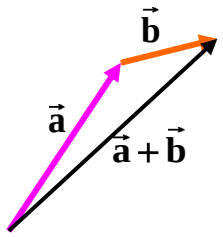
Tema 1: Campos escalares y vectoriales

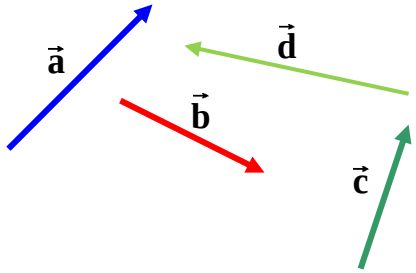
Con él iniciamos la forma de manejarnos con los dos tipos de magnitudes físicas: las magnitudes escalares y las vectoriales. Aunque es un tema más de matemáticas que de física, es muy importante porque permite establecer las reglas del juego para el resto de la asignatura. Dominar este tema es tener mucho ganado para los siguientes.

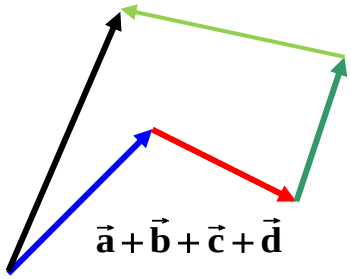
Operaciones con vectores (y su interpretación geométrica)

❖ **Suma de vectores:** Dados dos vectores, $\vec{a}$ y $\vec{b}$, su suma (o su resta) puede obtenerse gráficamente.

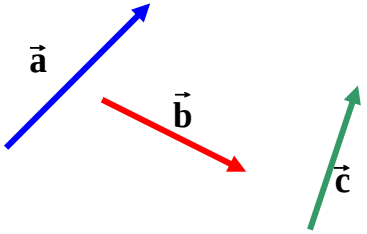


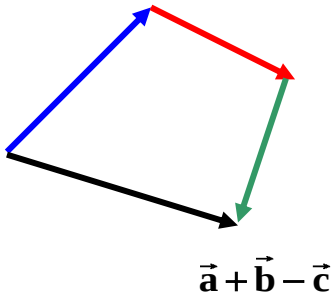






❖ **Resta:**



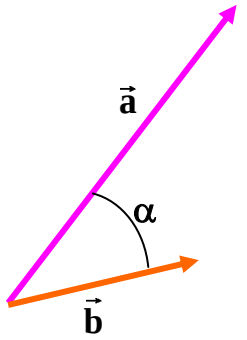


Propiedades:

1.- conmutativa $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$

2.- asociativa $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$

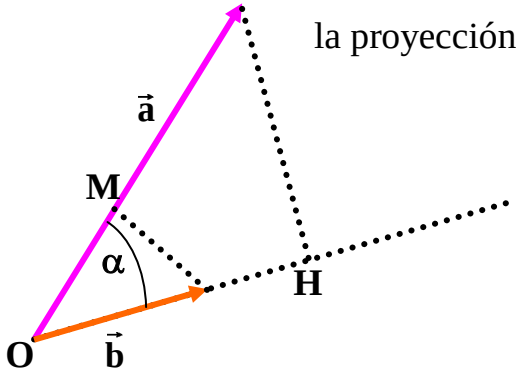
❖ **Producto escalar de dos vectores (proyección).** El resultado es un escalar obtenido como: $\vec{a}\bullet\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha$



Interpretación geométrica: es la proyección de uno de los vectores en la dirección del otro multiplicado por el módulo del otro vector. Efectivamente:

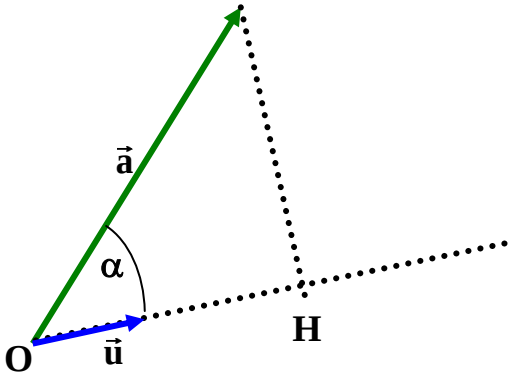
la proyección de $\vec{a}$ en la dirección del vector $\vec{b}$ es OH : $\mathbf{OH} = |\vec{a}|\cos\alpha$

la proyección de $\vec{b}$ en la dirección del vector $\vec{a}$ es OM : $\mathbf{OM} = |\vec{b}|\cos\alpha$



$$\vec{a}\bullet\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha = OH|\vec{b}| = OM|\vec{a}|$$

Aplicación: **La proyección de un vector $\vec{a}$** en una determinada dirección puede obtenerse como el producto escalar del vector $\vec{a}$ y un vector unitario $\vec{u}$ en la dirección en la que se desea proyectarlo. La proyección de $\vec{a}$ en la dirección de $\vec{u}$ es OH $\Rightarrow$ $\mathbf{OH} = |\vec{a}|\cos\alpha = \vec{a}\bullet\vec{u}$



Propiedades del producto escalar

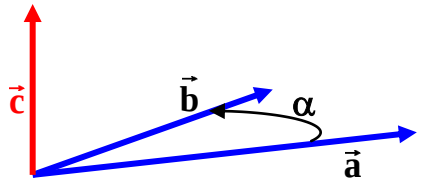
1.- Conmutativa: $\vec{a}\bullet\vec{b} = \vec{b}\bullet\vec{a}$

2.- Asociativa respecto a la multiplicación por un escalar: $\lambda(\vec{a}\bullet\vec{b}) = (\lambda\vec{a})\bullet\vec{b} = \vec{a}\bullet(\lambda\vec{b})$

3.- Distributiva respecto de la suma: $\vec{a}\bullet(\vec{b}+\vec{c}) = \vec{a}\bullet\vec{b} + \vec{a}\bullet\vec{c}$

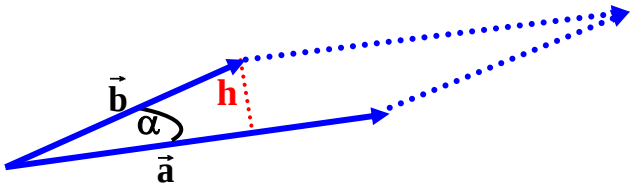
4.- Para el producto escalar ¿tendría sentido hablar de propiedad asociativa?, es decir, $\vec{a}\bullet(\vec{b}\bullet\vec{c}) = (\vec{a}\bullet\vec{b})\bullet\vec{c}$
?

❖ **Producto vectorial de dos vectores.** El resultado del producto vectorial de dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es otro vector, $\vec{c}$, tal que $\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}$. Su módulo se obtiene como $|\vec{c}|=|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\text{sen}\alpha$, siendo α el ángulo formado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$.



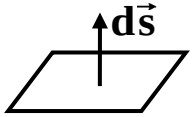
Su dirección es perpendicular al plano formado por $\vec{a}$ y $\vec{b}$ y su sentido es el del sacacorchos que gira del primer vector al segundo por el camino más corto.

Interpretación geométrica: el módulo del producto vectorial de dos vectores representa el área del paralelogramo que definen. Efectivamente:



Área del paralelogramo: "base" por "altura" $\Rightarrow \mathbf{S}=|\vec{a}|h=|\vec{a}|\underbrace{|\vec{b}|\text{sen}\alpha}_{h}=|\vec{a}\times\vec{b}|$

Aplicación: **vector superficie**.



Propiedades

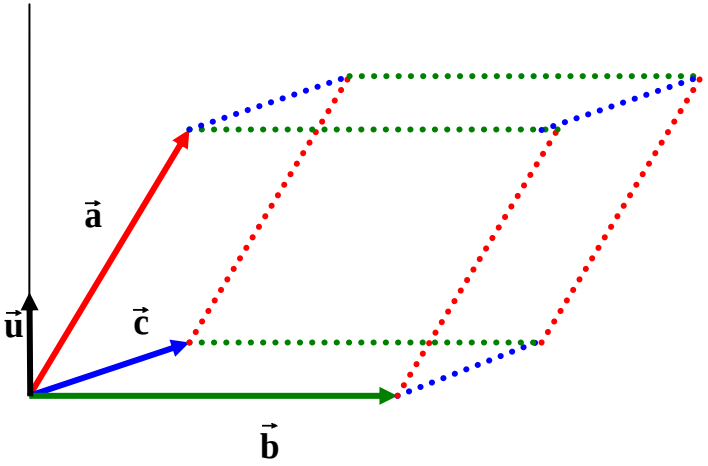
1.- Asociativa respecto a la multiplicación por un escalar: $\lambda(\vec{a}\times\vec{b})=(\lambda\vec{a})\times\vec{b}=\vec{a}\times(\lambda\vec{b})$

2.- Distributiva respecto de la suma: $\vec{a}\times(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\times\vec{b}+\vec{a}\times\vec{c}$

3.- No cumple la propiedad conmutativa: $\vec{a}\times\vec{b}\neq\vec{b}\times\vec{a}$; $\vec{a}\times\vec{b}=-\vec{b}\times\vec{a}$

4.- No cumple la propiedad asociativa: $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})\neq(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$

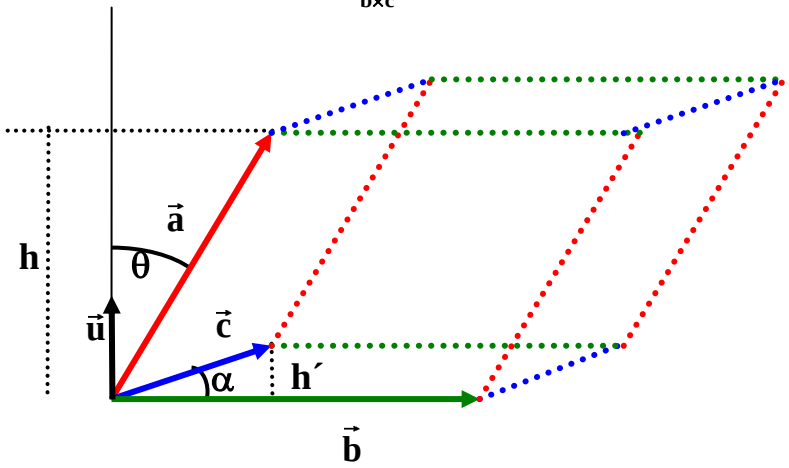
❖ **Producto mixto de tres vectores.** El producto mixto de tres vectores, $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{c}$, es un escalar obtenido como $\vec{a}\bullet(\vec{b}\times\vec{c})$



Interpretación geométrica: el producto mixto se corresponde con el volumen del paralelepípedo definido por los tres vectores. Efectivamente:

Volumen del paralelepípedo = "área de la base" por "altura" $\Rightarrow$

$$\text{Vol} = \underbrace{|\vec{b}|h'}_{\text{area de la base}} \quad \underbrace{h}_{\text{altura}} = \underbrace{|\vec{b}||\vec{c}|\text{sen}\alpha}_{|\vec{b}\times\vec{c}|} \; \underbrace{|\vec{a}|\cos\theta}_{\vec{a}\bullet\vec{u}} = |\vec{b}\times\vec{c}|\,\vec{a}\bullet\vec{u} = \underbrace{|\vec{b}\times\vec{c}|}_{\vec{b}\times\vec{c}}\,\vec{u}\bullet\vec{a} = (\vec{b}\times\vec{c})\bullet\vec{a} = \vec{a}\bullet(\vec{b}\times\vec{c})$$



Como el volumen es invariante (su valor es independiente del par de vectores elegidos para definir la base del paralelepípedo) $\Rightarrow$ se cumple la siguiente identidad vectorial: $\vec{a}\bullet(\vec{b}\times\vec{c}) = \vec{b}\bullet(\vec{c}\times\vec{a}) = \vec{c}\bullet(\vec{a}\times\vec{b})$

Derivada de un vector respecto de un escalar

Sea $\vec{\mathbf{a}}$ un vector expresado, por ejemplo, en cartesianas: $\vec{\mathbf{a}} = \mathbf{a_x}\vec{\mathbf{u}}_\mathbf{x} + \mathbf{a_y}\vec{\mathbf{u}}_\mathbf{y} + \mathbf{a_z}\vec{\mathbf{u}}_\mathbf{z}$ donde $\mathbf{a_x}$, $\mathbf{a_y}$ y $\mathbf{a_z}$ pueden ser función de un escalar *s*. La derivada de dicho vector respecto del escalar *s* es:

$$\frac{\mathbf{d}\vec{\mathbf{a}}}{\mathbf{ds}} = \frac{\mathbf{da_x}}{\mathbf{ds}}\vec{\mathbf{u}}_\mathbf{x} + \frac{\mathbf{da_y}}{\mathbf{ds}}\vec{\mathbf{u}}_\mathbf{y} + \frac{\mathbf{da_z}}{\mathbf{ds}}\vec{\mathbf{u}}_\mathbf{z}$$

Este escalar puede ser, por ejemplo, el tiempo, es decir, $s \equiv t$;

Por tanto, derivar un vector con respecto a un escalar s, es derivar cada una de las componentes del vector con respecto a dicho escalar.

La derivada respecto de un escalar *s* del producto escalar de dos vectores es:

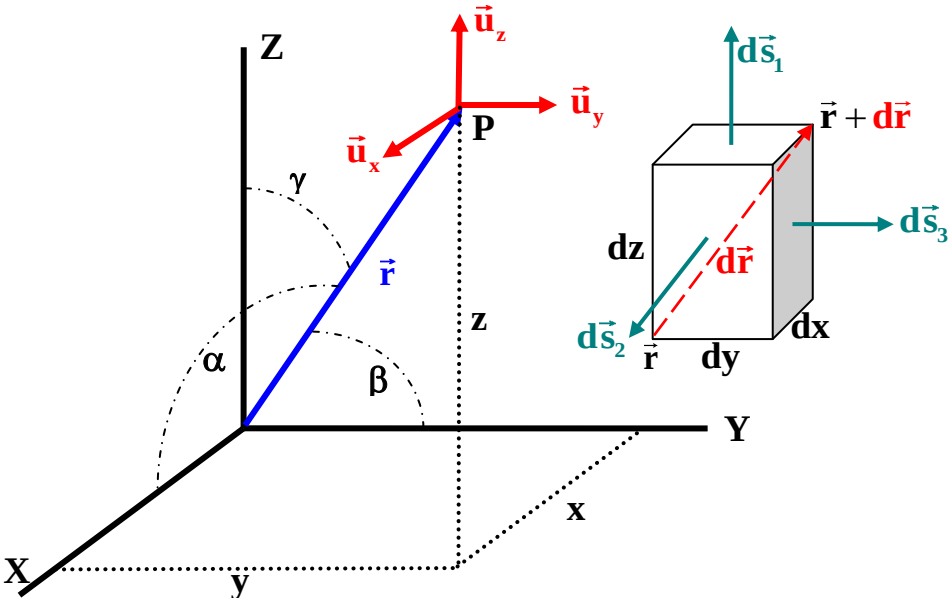
$$\frac{\mathbf{d}(\vec{\mathbf{a}}\bullet\vec{\mathbf{b}})}{\mathbf{ds}} = \frac{\mathbf{d}\vec{\mathbf{a}}}{\mathbf{ds}}\bullet\vec{\mathbf{b}} + \vec{\mathbf{a}}\bullet\frac{\mathbf{d}\vec{\mathbf{b}}}{\mathbf{ds}}$$

La derivada respecto de un escalar *s* del producto vectorial de dos vectores es:

$$\frac{\mathbf{d}(\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}})}{\mathbf{ds}} = \frac{\mathbf{d}\vec{\mathbf{a}}}{\mathbf{ds}}\times\vec{\mathbf{b}} + \vec{\mathbf{a}}\times\frac{\mathbf{d}\vec{\mathbf{b}}}{\mathbf{ds}}$$

Sistemas de coordenadas

❖ **Coordenadas cartesianas** → (x, y, z) ⇒ vectores unitarios: $\vec{u}_x$, $\vec{u}_y$, $\vec{u}_z$, o bien $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$



❖ *Vector de posición* de P: $\vec{r} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$

❖ *Desplazamiento elemental* de $\vec{r}$ a $\vec{r}' = \vec{r} + d\vec{r}$, o *elemento de longitud*: $d\vec{r} \equiv d\vec{l} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$

❖ *Elementos de superficie*, o *superficies elementales*:

$$d\vec{s}_1 = dx\vec{u}_x \times dy\vec{u}_y = dxdy(\vec{u}_x \times \vec{u}_y) = dxdy\,\vec{u}_z$$

$$d\vec{s}_2 = dy\vec{u}_y \times dz\vec{u}_z = dydz(\vec{u}_y \times \vec{u}_z) = dydz\,\vec{u}_x$$

$$d\vec{s}_3 = dz\vec{u}_z \times dx\vec{u}_x = dzdx(\vec{u}_z \times \vec{u}_x) = dzdx\,\vec{u}_y$$

❖ *Elemento de volumen*, o *volumen elemental*: $d\tau = dx\vec{u}_x \bullet (dy\vec{u}_y \times dz\vec{u}_z) = dxdydz$

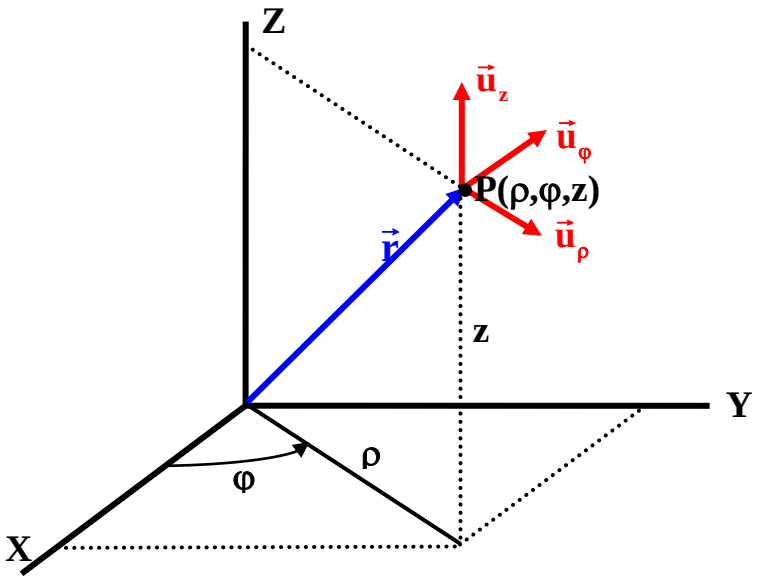
Cualquier otro vector se expresa como: $\vec{A} = A_x\vec{u}_x + A_y\vec{u}_y + A_z\vec{u}_z$ / $\left|\vec{A}\right|^2 = \vec{A}\bullet\vec{A} = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2$

con: $A_x = \vec{A}\bullet\vec{u}_x = A\cos\alpha$

$A_y = \vec{A}\bullet\vec{u}_y = A\cos\beta$, donde los ángulos α, β y γ se llaman **ángulos de los cosenos directores**

$A_z = \vec{A}\bullet\vec{u}_z = A\cos\gamma$

❖ Coordenadas cilíndricas → (ρ, φ, z) → $\vec{u}_\rho$, $\vec{u}_\varphi$, $\vec{u}_z$ (⊥ entre sí)



Relaciones entre coordenadas cartesianas ↔ cilíndricas

$$x = \rho\cos\varphi \qquad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$y = \rho\,\mathrm{sen}\varphi \qquad \mathrm{tg}\,\varphi = \frac{y}{x}$$

$$z = z$$

$$\vec{u}_x = \cos\varphi\vec{u}_\rho - \mathrm{sen}\varphi\vec{u}_\varphi \qquad \vec{u}_\rho = \cos\varphi\vec{u}_x + \mathrm{sen}\,\varphi\vec{u}_y$$

$$\vec{u}_y = \mathrm{sen}\varphi\vec{u}_\rho + \cos\varphi\vec{u}_\varphi \qquad \vec{u}_\varphi = -\mathrm{sen}\,\varphi\vec{u}_x + \cos\varphi\vec{u}_y$$

¡son **f(φ)!**

$$\vec{u}_z = \vec{u}_z \qquad \vec{u}_z = \vec{u}_z$$

Derivada de los vectores unitarios:

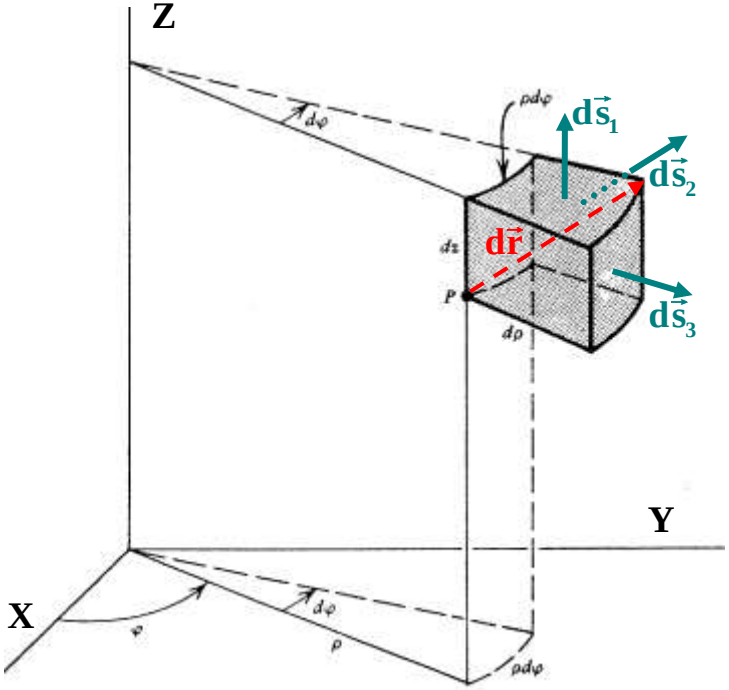
$$\frac{d\vec{u}_\rho}{d\varphi} = -\mathrm{sen}\varphi\vec{u}_x + \cos\varphi\vec{u}_y = \vec{u}_\varphi$$

$$\frac{d\vec{u}_\varphi}{d\varphi} = -\cos\varphi\vec{u}_x - \mathrm{sen}\varphi\vec{u}_y = -\vec{u}_\rho$$

❖ *Vector de posición*: $\vec{r} = \rho\vec{u}_\rho + z\vec{u}_z$

Comprobación: partiendo de $\vec{r}$ en cartesianas, y teniendo en cuenta las relaciones cartesianas ↔ cilíndricas ⇒

$$\vec{r} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z = \rho\cos\varphi\left[\cos\varphi\vec{u}_\rho - \text{sen}\varphi\vec{u}_\varphi\right] + \rho\text{sen}\varphi\left[\text{sen}\varphi\vec{u}_\rho + \cos\varphi\vec{u}_\varphi\right] + z\vec{u}_z = (\rho\cos^2\varphi + \rho\text{sen}^2\varphi)\vec{u}_\rho + z\vec{u}_z = \rho\vec{u}_\rho + z\vec{u}_z$$



❖ *Desplazamiento elemental*:

$$d\vec{r} \equiv d\vec{l} = d(\rho\vec{u}_\rho + z\vec{u}_z) = d\rho\vec{u}_\rho + \rho d\vec{u}_\rho + dz\,\vec{u}_z = d\rho\vec{u}_\rho + \rho d\varphi\vec{u}_\varphi + dz\,\vec{u}_z$$

❖ *Elementos de superficie:*

$$d\vec{s}_1 = d\rho\vec{u}_\rho \times \rho d\varphi\vec{u}_\varphi = \rho d\rho d\varphi(\vec{u}_\rho \times \vec{u}_\varphi) = \rho d\rho d\varphi\,\vec{u}_z$$

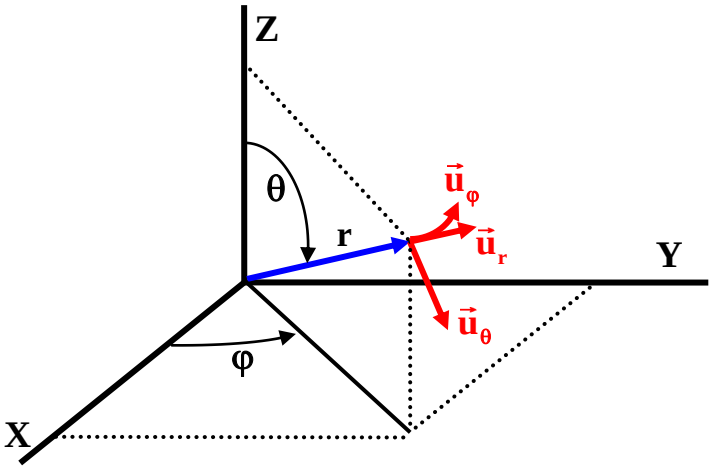
$$d\vec{s}_2 = dz\vec{u}_z \times d\rho\vec{u}_\rho = dz d\rho(\vec{u}_z \times \vec{u}_\rho) = d\rho dz\,\vec{u}_\varphi$$

$$d\vec{s}_3 = \rho d\varphi\vec{u}_\varphi \times dz\vec{u}_z = \rho d\varphi dz(\vec{u}_\varphi \times \vec{u}_z) = \rho d\varphi dz\,\vec{u}_\rho$$

❖ *Elemento de volumen:* $d\tau = d\rho\vec{u}_\rho \bullet (\rho d\varphi\vec{u}_\varphi \times dz\vec{u}_z) = \rho d\rho d\varphi dz$

Cualquier otro vector se expresa como: $\vec{A} = A_\rho\vec{u}_\rho + A_\varphi\vec{u}_\varphi + A_z\vec{u}_z$ / $\left|\vec{A}\right|^2 = \vec{A}\bullet\vec{A} = A_\rho^2 + A_\varphi^2 + A_z^2$

❖ Coordenadas esféricas → (r, θ, φ) → $\vec{u}_r$, $\vec{u}_\theta$, $\vec{u}_\varphi$ (⊥ entre sí)



Relaciones entre coordenadas cartesianas ↔ esféricas

$$x = r\,\mathrm{sen}\theta\cos\varphi$$
$$y = r\,\mathrm{sen}\theta\,\mathrm{sen}\varphi$$
$$z = r\cos\theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \qquad \mathrm{tg}\,\theta = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}$$

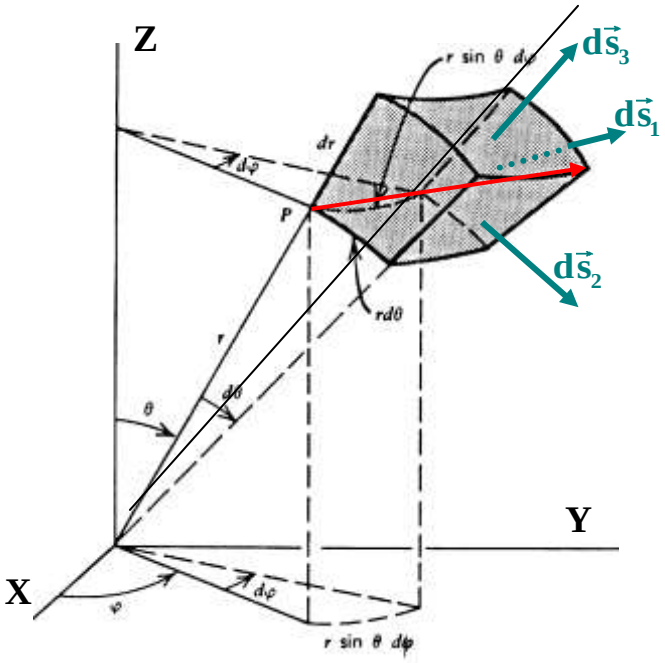
$$\mathrm{tg}\,\varphi = \frac{y}{x}$$

$$\vec{u}_r = \mathrm{sen}\theta\cos\varphi\ \vec{u}_x + \mathrm{sen}\theta\,\mathrm{sen}\varphi\ \vec{u}_y + \cos\theta\ \vec{u}_z$$
$$\vec{u}_\theta = \cos\theta\cos\varphi\ \vec{u}_x + \cos\theta\,\mathrm{sen}\varphi\ \vec{u}_y - \mathrm{sen}\theta\vec{u}_z$$
$$\vec{u}_\varphi = -\mathrm{sen}\varphi\ \vec{u}_x + \cos\varphi\ \vec{u}_y$$

$$\vec{u}_x = \mathrm{sen}\theta\cos\varphi\ \vec{u}_r + \cos\theta\cos\varphi\ \vec{u}_\theta - \mathrm{sen}\varphi\ \vec{u}_\varphi$$
$$\vec{u}_y = \mathrm{sen}\theta\,\mathrm{sen}\varphi\ \vec{u}_r + \cos\theta\,\mathrm{sen}\varphi\ \vec{u}_\theta + \cos\varphi\ \vec{u}_\varphi$$
$$\vec{u}_z = \cos\theta\ \vec{u}_r - \mathrm{sen}\theta\ \vec{u}_\theta$$

Derivada de los vectores unitarios ($\vec{u}_r$, $\vec{u}_\theta$, $\vec{u}_\varphi$ son función de θ y φ) ⇒

$$\frac{\partial \vec{u}_r}{\partial\theta} = \vec{u}_\theta \qquad \frac{\partial \vec{u}_r}{\partial\varphi} = \mathrm{sen}\theta\ \vec{u}_\varphi$$
$$\frac{\partial \vec{u}_\theta}{\partial\theta} = -\vec{u}_r \qquad \frac{\partial \vec{u}_\theta}{\partial\varphi} = \cos\theta\ \vec{u}_\varphi$$
$$\frac{\partial \vec{u}_\varphi}{\partial\theta} = 0 \qquad \frac{\partial \vec{u}_\varphi}{\partial\varphi} = -\mathrm{sen}\theta\ \vec{u}_r - \cos\theta\ \vec{u}_\theta$$



❖ ***Vector de posición***: $\vec{r} = r\vec{u}_r$

❖ ***Desplazamiento elemental*** :

$$d\vec{r} = d(r\vec{u}_r) = dr\vec{u}_r + rd\vec{u}_r = dr\vec{u}_r + r\left(\frac{\partial \vec{u}_r}{\partial\theta}d\theta + \frac{\partial \vec{u}_r}{\partial\varphi}d\varphi\right) = dr\vec{u}_r + r(d\theta\vec{u}_\theta + sen\theta d\varphi\vec{u}_\varphi) =$$

$$= dr\vec{u}_r + rd\theta\ldots\vec{u}_\theta + rsen\theta d\varphi\vec{u}_\varphi$$

❖ ***Elementos de superficie:***

$$d\vec{s}_1 = dr\vec{u}_r \times rd\theta\vec{u}_\theta = rdrd\theta(\vec{u}_r \times \vec{u}_\theta) = rdrd\theta\vec{u}_\varphi$$

$$d\vec{s}_2 = rsen\theta d\varphi\vec{u}_\varphi \times dr\vec{u}_r = rsen\theta d\varphi dr(\vec{u}_\varphi \times \vec{u}_r) = rsen\theta drd\varphi\vec{u}_\theta$$

$$d\vec{s}_3 = rd\theta\vec{u}_\theta \times rsen\theta d\varphi\vec{u}_\varphi = rd\theta rsen\theta d\varphi(\vec{u}_\theta \times \vec{u}_\varphi) = r^2 sen\theta d\theta d\varphi\vec{u}_r$$

❖ ***Elemento de volumen:*** $d\tau = dr\vec{u}_r \bullet (rd\theta\vec{u}_\theta \times rsen\theta d\varphi\vec{u}_\varphi) = r^2 sen\theta drd\theta d\varphi$

Cualquier otro vector se expresa como: $\vec{A} = A_r\vec{u}_r + A_\theta\vec{u}_\theta + A_\varphi\vec{u}_\varphi$ / $\left|\vec{A}\right|^2 = \vec{A}\bullet\vec{A} = A_r^2 + A_\theta^2 + A_\varphi^2$

❖ Sistema de coordenadas polares → (r, φ) → $\vec{u}_r$, $\vec{u}_\varphi$ (⊥ entre sí).

Puede considerarse como un caso particular del sistema de coordenadas esféricas, haciendo simplemente θ = 90º

Concepto de campo: Región del espacio en la que en cada punto de esa región puede asignarse un valor de una cierta magnitud.

- Si la magnitud es escalar $\rightarrow$ **campo escalar** ($\forall$punto de la región tiene asignado un número)
- Si la magnitud es vectorial $\rightarrow$ **campo vectorial** ($\forall$punto de la región tiene asignado un vector con su módulo, dirección y sentido)

Posibilidades:

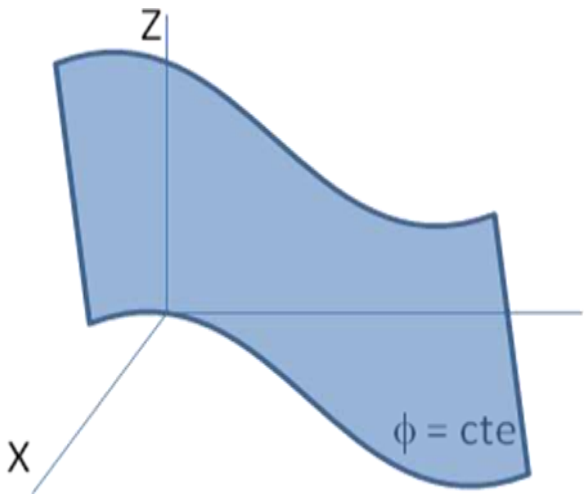
- Campo (escalar o vectorial) **uniforme**: la magnitud tiene el mismo valor en todos los puntos. Sin embargo, el valor podría variar en el tiempo siempre que varíe igual en todos los puntos, y a la vez.
- Campo (escalar o vectorial) **constante**: si el valor de la magnitud en cada punto no varía en el tiempo. Sin embargo, el valor de la magnitud podría ser distinto entre unos puntos y otros.

Ejemplos:

- Campo vectorial uniforme y constante: $\vec{\mathbf{E}}$ en un condensador planoparalelo cargado. Mientras se está cargando, o descargando, la carga está cambiando en el tiempo $\Rightarrow$ $\vec{\mathbf{E}}$ será uniforme pero no constante.
- Campo escalar uniforme y constante: un cuerpo en equilibrio térmico y aislado. Todos los puntos del cuerpo tienen igual temperatura.
- Campo vectorial no uniforme y no constante: campo de velocidades del agua en un río. Distintos puntos tienen distintas velocidades, y cambiantes.
- Campo escalar no uniforme y no constante: la presión atmosférica en una cierta región. La presión varía con la altura y es una magnitud que varía con el tiempo (dependiendo de las condiciones climatológicas).

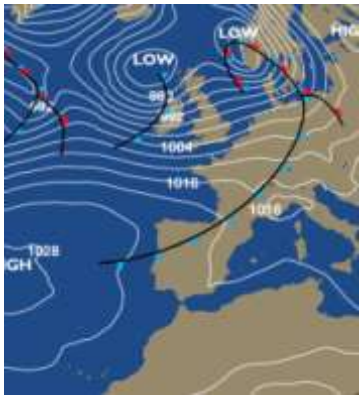
Forma de representar un campo

∗ un campo escalar, ϕ (x,y,z) → por superficies equiescalares, que son el lugar geométrico de puntos que tienen el mismo valor de la magnitud escalar ϕ que estemos representando.



Si se representan en un plano pasan a ser líneas o curvas equiescalares

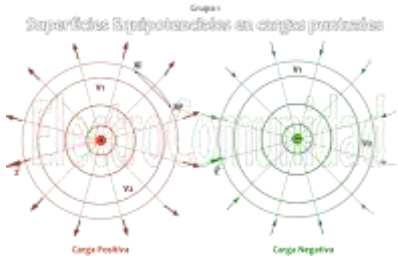
Ejemplos:



1) isóbaras en los mapas del tiempo: curvas que unen puntos de igual presión atmosférica

2) curvas de nivel en un mapa geográfico

3) superficies de igual potencial eléctrico (equipotenciales) creadas por cargas eléctricas

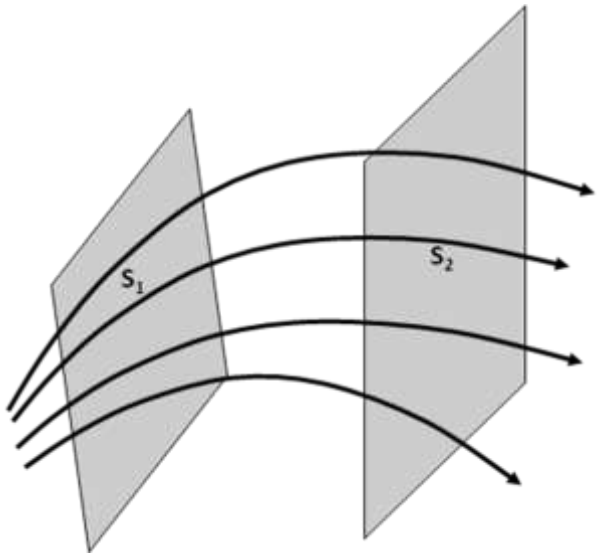


- ***Dos superficies equiescalares, o dos curvas equiescalares, nunca podrán cortarse ya que en los puntos de intersección el campo escalar no estaría unívocamente determinado.***

∗ **un campo vectorial, $\vec{F}(\vec{r})$ → líneas de campo**, que son líneas imaginarias dibujadas de tal forma que el vector desplazamiento elemental $d\vec{r}$ es paralelo al campo $\vec{F}(\vec{r})$ en todos sus puntos, es decir, el campo vectorial en un punto es un vector que es tangente a la línea de campo en dicho punto.

Si $\vec{F}(\vec{r}) // d\vec{r} \Rightarrow \vec{F}(\vec{r}) = K\, d\vec{r} \Rightarrow$ **en cartesianas:** $\frac{dx}{F_x} = \frac{dy}{F_y} = \frac{dz}{F_z}$ **sería la ecuación de la línea de campo**

¿Cómo diferenciar el valor del campo vectorial en cada punto?: con lo que llamamos **intensidad del campo**. Coincide con el número de líneas de campo que atraviesan a una superficie unidad colocada perpendicularmente en ese punto ⇒



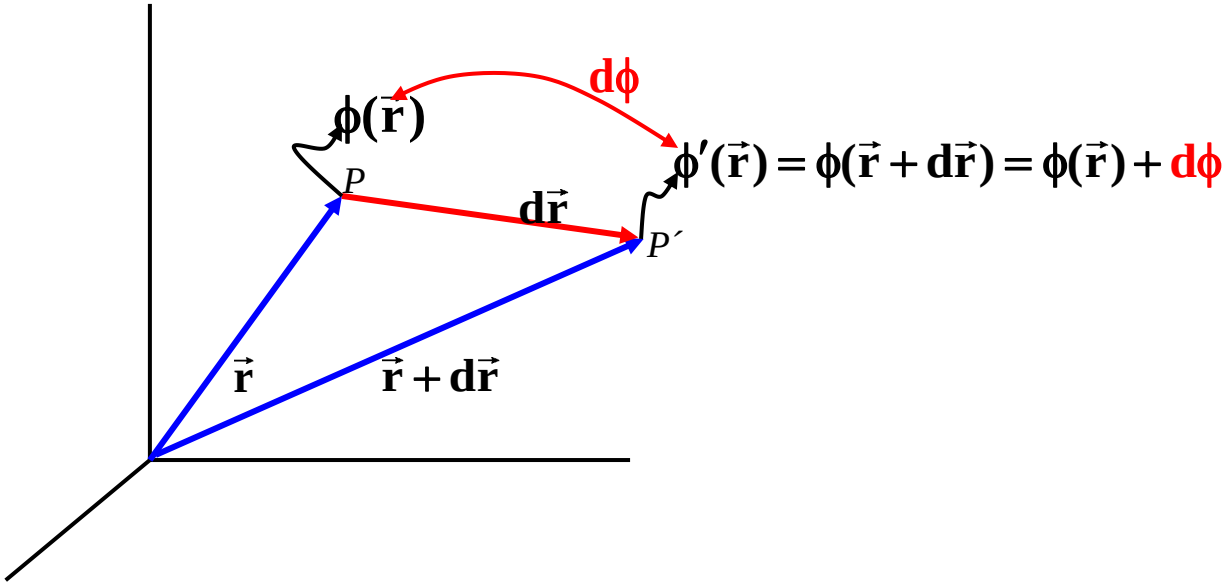
$|\vec{F}| = \textbf{Intensidad del campo} = \frac{N}{S}$. Según el dibujo, $|\vec{F}|_1 = \frac{N_1}{S_1}$; $|\vec{F}|_2 = \frac{N_2}{S_2}$;

como $N_1 = N_2$ y $S_1 < S_2 \Rightarrow |\vec{F}|_1 > |\vec{F}|_2$

- ***Dos líneas de campo no pueden cortarse pues en los puntos de intersección no estaría unívocamente definido.***
- ***A mayor densidad de líneas, líneas "más juntas", mayor valor de la intensidad del campo.***
- ***A mayor número de líneas, mayor número de fuentes o sumideros que crean ese campo.***

Gradiente de un campo escalar. Sea $\phi(\vec{r})$ un campo escalar $\rightarrow$ $\phi(\vec{r}) \equiv \phi(x,y,z)$ en cartesianas, o bien $\phi(\vec{r}) \equiv \phi(\rho,\varphi,z)$ en cilíndricas, o bien $\phi(\vec{r}) \equiv \phi(r,\theta,\varphi)$ en esféricas.

* El gradiente de un campo escalar es una generalización del concepto de derivada cuando el campo escalar depende de más de una variable. Da información de cómo varía el campo escalar $\phi(\vec{r})$ según la dirección en la que nos movamos en el espacio.



¿Qué expresión tiene?

Imaginemos que queremos calcular cuánto varía la magnitud escalar ϕ cuando pasamos de un punto P a otro P' muy muy próximo a P, es decir, separados entre sí un $\mathbf{d\vec{r}}$. Por matemáticas sabemos que habrá variado una cantidad elemental, o infinitesimal, $\mathbf{d\phi}$, que, si estamos trabajando en cartesianas, se calcularía como:

$$d\phi = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx_i = \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy + \frac{\partial \phi}{\partial z} dz = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{u}_z \right) \bullet \underbrace{(dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z)}_{d\vec{r}} =$$

$$= \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{u}_z \right) \bullet d\vec{r} = \text{grad } \phi \bullet d\vec{r} \equiv \nabla \phi \bullet d\vec{r}$$

donde $\text{grad } \phi \equiv \vec{\nabla} \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{u}_z = \underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{u}_z \right)}_{\text{operador vectorial nabla} \equiv \nabla} \phi$ y se le llama ***gradiente de ϕ.***

El concepto de gradiente sólo es aplicable a campos escalares aunque el gradiente de un campo escalar es siempre un vector, por tanto, con módulo, dirección y sentido en cada punto.

Significado físico del gradiente: $\vec{\nabla} \phi$

* **módulo de *gradiente de ϕ.***

De forma totalmente general se ha obtenido la propiedad importante:

$d\phi = \vec{\nabla} \phi \bullet d\vec{r} = \left| \vec{\nabla} \phi \right| \left| d\vec{r} \right| \cos \alpha$ donde α es el ángulo entre $\vec{\nabla} \phi$ y $d\vec{r}$

Si fijamos un valor de longitud $|d\vec{r}|$ y nos movemos a partir de un punto *P* esa longitud pero con distintas orientaciones, es decir, con distintos ángulos $\alpha \Rightarrow$ la variación máxima de ϕ, $(d\phi)_{max}$, se tendrá cuando $\alpha = 0 \Rightarrow \quad (d\phi)_{max} = |\vec{\nabla}\phi||d\vec{r}| = |\vec{\nabla}\phi| dr$

$\Rightarrow \quad |\vec{\nabla}\phi| = \left(\frac{d\phi}{dr}\right)_{max}$ representa la variación máxima del escalar ϕ por unidad de longitud.

* **dirección y sentido de *gradiente de* ϕ.**

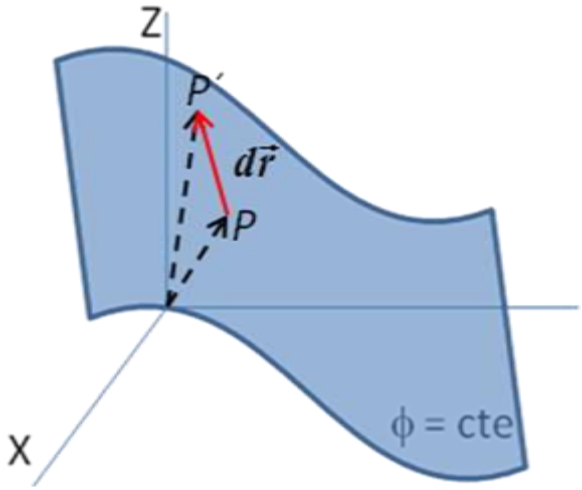
Serán los que correspondan a la variación máxima del campo escalar. Si nos movemos de un punto *P* a otro muy próximo una longitud $|d\vec{r}|$ con distintas orientaciones $\alpha \Rightarrow$ la dirección de $\vec{\nabla}\phi$ será la de la máxima variación del escalar ϕ y el sentido el del crecimiento de ϕ.

Para una orientación cualquiera, $\alpha \neq 0$,

$\frac{d\phi}{|d\vec{r}|} = |\vec{\nabla}\phi| \cos\alpha = \vec{\nabla}\phi \bullet \vec{u}_s$ y se llama ***derivada direccional,*** *que no es más que la proyección del vector gradiente en un cierta dirección, la dada por el vector unitario en esa dirección,* $\vec{u}_s$

Propiedad importante del gradiente de un campo escalar

* $\vec{\nabla}\phi \perp \phi = cte$, es decir, el gradiente de un campo escalar **siempre** es perpendicular, en cada punto, a las superficies equiescalares, es decir, a las supeficies ϕ = **cte.**



Justificación:

Sean dos puntos, *P* y *P´*, con vectores de posición $\vec{\mathbf{r}}$ y $\vec{\mathbf{r}}' = \vec{\mathbf{r}} + \mathbf{d}\vec{\mathbf{r}}$, pertenecientes ambos a la misma superficie equiescalar, ϕ = **cte.**

Puesto que $\mathbf{d}\phi = \vec{\nabla}\phi \cdot \mathbf{d}\vec{\mathbf{r}}$ es un resultado general (**independiente del sistema de coordenadas en el que se expresen** $\vec{\nabla}\phi$ y $\mathbf{d}\vec{\mathbf{r}}$),

para los puntos *P* y *P´* anteriores se tiene que: $\mathbf{d}\phi = \mathbf{0} \Rightarrow \vec{\nabla}\phi \perp \mathbf{d}\vec{\mathbf{r}}$;

pero como $\mathbf{d}\vec{\mathbf{r}}$ pertenece (es tangente) a la superficie equiescalar $\Rightarrow \vec{\nabla}\phi \perp \phi = cte$

Estudio de las propiedades de un campo vectorial. Sea $\vec{F}(\vec{r})$ un campo vectorial $\rightarrow$ $\vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(x,y,z)$ en cartesianas, o bien $\vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(\rho,\varphi,z)$ en cilíndricas, o $\vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(r,\theta,\varphi)$ en esféricas.

De un campo vectorial $\vec{F}(\vec{r})$ existente en una cierta región interesa conocer si tiene fuentes o sumideros y si sus líneas de campo tienen tendencia a rotar alrededor de algún punto de la región. Eso lo estudiamos con las operaciones vectoriales ***divergencia del campo vectorial***, $\mathbf{div}\,\vec{F}$, y ***rotacional del campo vectorial***, $\mathbf{rot}\,\vec{F}$.

Cuando estudiamos cómo es el campo $\vec{F}(\vec{r})$ en **puntos concretos** de la región $\Rightarrow$ estamos haciendo un:

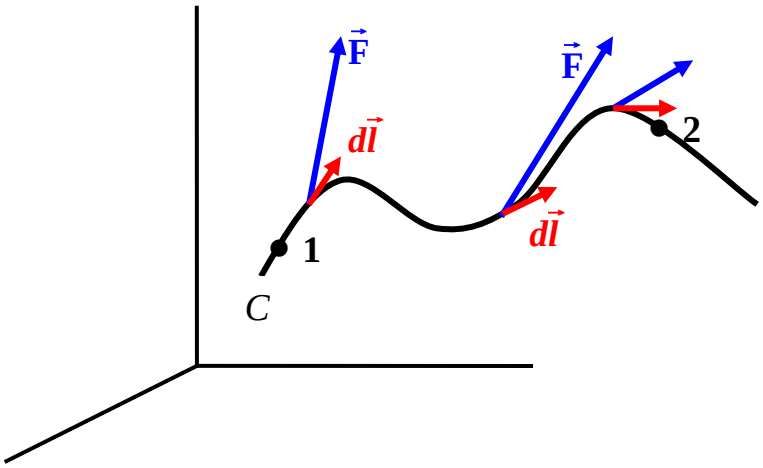
Estudio de las propiedades locales de $\vec{F}(\vec{r})$ $\rightarrow$ formulación diferencial de los campos

Pero si extendemos el estudio **a regiones de dimensiones finitas (curvas, superficies, volúmenes…)**

$\Rightarrow$ estamos haciendo una **formulación integral de los campos**

Podemos pasar de una formulación a otra: **formulación diferencial $\longleftrightarrow$ formulación integral,** ***aplicando 2 teoremas: teorema de la divergencia y de Stokes, que veremos más adelante.***

Circulación de un campo vectorial. Sea un campo vectorial $\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}})$ y una curva *C abierta*.



Se define **Circulación elemental del campo vectorial** como:

$\vec{F} \cdot d\vec{l}$ (o $\vec{F} \cdot d\vec{r}$)

$\Rightarrow$ la circulación total del campo vectorial a lo largo de la curva *C* entre dos puntos de la misma (1 y 2 en la figura) es:

$$\text{circulación} = \int_1^2 \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \int_1^2 \mathbf{F}\, dl \cos\alpha$$

** ¡¡La circulación de un campo vectorial es una magnitud escalar!!*

Cuando la curva *C* es una trayectoria cerrada (los puntos 1 y 2 coinciden) $\rightarrow$ $\textbf{circulación} = \oint_C \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\mathbf{l}}$

- Si $\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}})$ representa un campo de fuerzas que actúa sobre un cuerpo, y *C* es la trayectoria de dicho cuerpo $\Rightarrow$ a la circulación se le llama ***trabajo***.

En general, la circulación $\int_1^2 \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\mathbf{l}}$ depende de la trayectoria *C* elegida, es decir, $\oint_C \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} \neq \mathbf{0}$.

Sin embargo, sí hay campos vectoriales $\vec{\mathbf{F}}$ tales que la circulación $\int_1^2 \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\mathbf{l}}$ es independiente de la

trayectoria elegida, es decir, sea cual sea la trayectoria *C* que une los puntos 1 y 2, la circulación tiene siempre el mismo valor; esto también es equivalente a decir que $\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{l} = 0$. **A estos campos especiales se les llama campos conservativos.**

Condiciones equivalentes de decir que un campo vectorial es conservativo

1) la circulación $\int_1^2 \vec{F}\cdot d\vec{l}$ no depende de la trayectoria *C* seguida, sólo de los puntos inicial y final entre los que se calcula.

2) $\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{l} = 0 \quad \forall C$

3) $\vec{F}$ es conservativo $\Leftrightarrow$ $\exists\ \phi(\vec{r})$ (campo escalar) / $\vec{F} = \pm\vec{\nabla}\phi$

ya que si $\vec{F} = \pm\vec{\nabla}\phi \Rightarrow \int_1^2 \vec{F}\cdot d\vec{l} = \pm\int_1^2 \vec{\nabla}\phi\cdot d\vec{l} = \pm\int_1^2 d\phi = \pm(\phi_2 - \phi_1) \Rightarrow$ la circulación sólo depende de los puntos inicial y final (puntos 1 y 2). Se dice entonces que el campo $\vec{F}$ deriva de un campo escalar ϕ.

4) $\vec{F}$ es conservativo $\Leftrightarrow \vec{\nabla}\times\vec{F} = 0 \quad \forall \vec{r}$ (se verá más adelante).